

运算符

运算符的优先级要熟悉

- 逗号运算符最后的结果是最后一位，如

```
x = (a=2, b=3, a+b)
```

结果为 5

- `a++=b++`; 是不可以的
- `++a=++b`; 是可以的

```
a=5, b=10;
```

```
a=b++;
```

```
printf("%d,%d", a, b);
```

//结果是 10, 11

- `a++`的具体运算过程为

```
int temp=a;
```

```
a=a+1;
```

```
return temp;
```

- `++a`的具体运算过程为

```
a=a+1;
```

```
return a;
```

- 后置自增运算符需要把原来变量的值复制到一个临时的存储空间，等运算结束后才会返回这个临时变量的值。所以前置自增运算符效率比后置高。

输入输出

1. `scanf` 和 `gets` 的区别?
2. 怎么用 `scanf` 接收 `i` 个数据?
3. 抑制符 `*` ?

`printf` 是从右向左的，例：

```
int arr[] = { 11, 12, 13, 14, 15 };
```

```
int *ptr = arr;
```

```
*(ptr++) += 100;
```

```
printf("%d %d", *ptr, *(++ptr));
```

//输出 13 13

`printf` 的特殊用法

```
char str[]="hello";
```

```
printf(str);
```

原码、反码、补码

要知道原码反码补码的关系，会已知一个正数求他的反码、补码；已知一个负数求他的反码、补码就可以了。

预处理

1. 程序的编译过程分几个部分?
2. 宏定义是在编译的哪个阶段被处理的?
3. 怎么用预处理指令 `#define` 声明一个常数，用以表明 1 年中有多少秒（忽略闰年问题）?
4. 预处理标识 `#error` 的目的是什么?

关键字

static

关键字 static 的作用是什么？

const

- 如何定义一个指向整型常量的指针变量？
- 如何定义一个指向整型变量的指针常量？
- const 常量和#define 的区别是什么？

volatile

- 关键字 volatile 的作用是什么？
- 一般在什么情况下使用 volatile？

extern

- 关键字 extern 的作用是什么？
- extern "C" 的作用是什么？
- C 语言编译过程中，关键字 volatile 和 extern 分别在哪个阶段起作用？

sizeof

- sizeof 关键字的作用是什么？
- 不使用 sizeof () 函数，怎么求数据类型所占字节数？
- sizeof 和 strlen 的区别是什么？

typedef

- 以下两种情况的意图都是要定义 dPS 和 tPS 作为一个指向结构体 s 的指针。哪种方法更好呢？为什么？

```
#define dPS struct s *  
typedef struct s * tPS;
```

- typedef 和#define 有什么区别？

auto

关键字 auto 的作用是什么？

register

- 关键字 register 的作用是什么？
- 使用时需要注意什么？

堆栈

- 堆和栈有什么区别？
- 堆和栈的存储效率，哪个更快？
- 堆栈溢出的原因有哪些？
- 队列和栈的区别？
- 为什么堆的空间不连续？
- 为什么局部变量在栈里不在堆里？
- C 语言函数参数压栈的顺序是怎么样的？
- 对于栈中内存如果没有初始化，则会出现“烫烫烫烫烫烫”。对于堆中内存如果没有初始化，则会出现“屯屯屯屯屯”

指针

- 指针的大小是多大？
- 指针与数组名的区别是什么？
- 什么是指针数组？
- 什么是数组指针？

- 怎么用指针数组表示二维数组？
- 怎么用数组指针表示二维数组？
- 可变长数组怎么实现？
- 什么是函数指针？
- 函数指针有什么作用？
- 什么是指针函数？
- 什么是野指针？
- 如何避免野指针？
- 引用与指针的区别？
- 局部变量在堆中创建，函数返回后局部变量会被释放，所以不能返回局部变量的地址，局部变量在释放后会丢失（特别经典）

函数

- 函数返回过程是怎么样的？
- 函数 A 调用函数 B 的调用过程是怎么样的？
- 什么是回调函数？
- 为什么要使用回调函数？
- 什么是可重入函数？
- 可重入函数有什么特点及注意事项？
- 如何实现一个函数在 main 函数之前执行？
- C 中：如果函数未指定返回值类型，则默认为 int

字符串

- strcmp 函数复现
- strstr 函数复现
- strcpy 函数复现

结构体、联合体

- 怎么计算一个结构体大小？
- 怎么根据结构体成员地址反推结构体首地址？
- 结构体和联合体的区别？
- 16 位机器下不考虑字节对齐

程序内存分配

- 程序运行的时候，内存中有多少个区？
- 什么是内存泄漏？

malloc

- new 和 malloc 的区别？
- calloc 和 malloc 的区别？
- 在 1G 内存的计算机中能否 malloc(1.2G)？为什么？

大小端

- 什么是大端存储？什么是小端存储？
- 判断大小端（一种指针方法，一种联合体方法）
- 如何进行大小端的转换？

其他

- 不定义新的变量，怎么直接交换两个变量的值？（加减方法和异或方法）
- 如何计算二进制中 1 的个数？（平行算法）

- 每种数据类型的大小？

- 定义以下变量：

- 一个整型数；

- 一个指向整型数的指针；

- 一个指向指针的指针，它指向的指针是指向一个整型数；

- 一个有 10 个整型的数组；

- 一个有 10 个指针的数组，该指针是指向一个整型数；

- 一个指向有 10 个整型数数组的指针；

- 一个指向函数的指针，该函数有一个整型参数并返回一个整型数；

- 一个有 10 个指针的数组，该指针指向一个函数，该函数有一个整型参数并返回一个整型数

- 变量作用域有哪些？

- 浮点数怎么判断相等？

- 如何用 C 语言实现读写寄存器变量？

- 数组下标可以为负数吗？

- 什么是字节对齐，为什么要对齐？

- 已知数组 table，用宏求数组元素个数。

- 带参宏和函数的区别？

- 内联函数的优缺点和适用场景是什么？

- 全局变量和局部变量的区别？

- 全局变量可不可以定义在可被多个.c 文件包含的头文件中

- float 型数据是怎么存储的？

- 什么是左值，什么是右值？